

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Espacios métricos

Distancias, abiertos, compacidad y completitud.

Análisis

Univ 3

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Espacios métricos

1. Definición de métrica y ejemplos

Un **espacio métrico** es un conjunto X junto con una función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple:

1 **Positividad:** $d(x, y) \geq 0$ y $d(x, y) = 0 \iff x = y$.

2 **Simetría:** $d(x, y) = d(y, x)$.

3 **Desigualdad triangular:** $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

A d se le llama **distancia** o **métrica**. Con solo estos axiomas se definen límites, continuidad, compacidad y completitud, sin depender de la recta real.

Ejemplos.

1 **Euclidiana** en $\mathbb{R}^n$: $d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$.

2 **Manhattan** en $\mathbb{R}^n$: $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$.

3 **Supremo** en $C[a, b]$: $d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$.

4 **Discreta** en cualquier X : $d(x, y) = 0$ si $x = y$, y $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$.

5 **Inducida por una norma:** $d(x, y) = \|x - y\|$.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}^2$, $d_1((0, 0), (3, 4)) = 7$, $d_2((0, 0), (3, 4)) = 5$ y $d_\infty((0, 0), (3, 4)) = 4$.

2. Bolas y conjuntos abiertos

La **bola abierta** de centro x y radio $r > 0$ es

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Un conjunto $U \subseteq X$ es **abierto** si para cada $x \in U$ existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq U$. Un conjunto F es **cerrado** si su complemento $X \setminus F$ es abierto.

Propiedades.

1 $\emptyset$ y X son abiertos y cerrados a la vez.

2 La unión arbitraria de abiertos es abierta.

3 La intersección finita de abiertos es abierta.

4 Toda bola abierta es un conjunto abierto.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}$ con la métrica usual, $B(0, 2) = (-2, 2)$ es abierto; $[0, 1]$ no es abierto porque ninguna bola centrada en 0 queda dentro de $[0, 1]$.

3. Interior, clausura y frontera

1 **Interior:** $\overset{\circ}{A}$ es el mayor abierto contenido en A .

2 **Clausura:** $\overline{A}$ es el menor cerrado que contiene a A .

3 **Frontera:** $\partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$.

Equivalentemente, $x \in \overline{A}$ si $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ para todo $r > 0$. Además, A es abierto si y solo si $\overset{\circ}{A} = A$, y es cerrado si y solo si $\overline{A} = A$.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}$ con $A = (0, 1] \cup \{3\}$ se tiene $\overset{\circ}{A} = (0, 1)$, $\overline{A} = [0, 1] \cup \{3\}$ y $\partial A = \{0, 1, 3\}$. Para $A = \mathbb{Q}$: $\overset{\circ}{\mathbb{Q}} = \emptyset$, $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ y $\partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}$.

4. Sucesiones de Cauchy y completitud

Una sucesión (x_n) en X es de **Cauchy** si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : m, n > N \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Toda sucesión convergente es de Cauchy. Un espacio es **completo** si toda sucesión de Cauchy converge a un punto de X .

Mini-ejemplos.

1 $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$ y $C[a, b]$ con la métrica del supremo son completos.

2 $\mathbb{Q}$ no es completo: los truncamientos de $\sqrt{2}$ forman una sucesión de Cauchy sin límite en $\mathbb{Q}$.

3 $(0, 1]$ no es completo: $x_n = 1/n$ es de Cauchy pero su límite $0 \notin (0, 1]$.

5. Compacidad

Un espacio es **compacto** si toda cubierta por abiertos admite una subcubierta finita. En espacios métricos esto equivale a que toda sucesión tenga una subsucesión convergente.

Hechos clave.

- 1 Todo compacto es cerrado y acotado.
- 2 Un subconjunto cerrado de un compacto es compacto.
- 3 Una función continua sobre un compacto alcanza máximo y mínimo.
- 4 En un espacio completo, un conjunto es compacto si y solo si es cerrado y totalmente acotado.

Mini-ejemplo. $[0, 1]$ es compacto; $(0, 1)$ no lo es, pues $x_n = 1/n$ no tiene subsucesión con límite dentro de $(0, 1)$. El conjunto $\{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ es compacto.

6. Continuidad y continuidad uniforme

$f : X \rightarrow Y$ es **continua en x_0** si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

Caracterizaciones equivalentes.

- 1 La preimagen de todo abierto es abierta.
- 2 La preimagen de todo cerrado es cerrada.
- 3 $x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

f es **uniformemente continua** si el δ puede elegirse independiente del punto:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d_X(x, y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Heine-Cantor: toda función continua sobre un espacio compacto es uniformemente continua.

Mini-ejemplo. $f(x) = x^2$ es uniformemente continua en $[0, 2]$ (compacto) pero no en $\mathbb{R}$. $f(x) = 1/x$ no es uniformemente continua en $(0, 1)$ y sí lo es en $[1, \infty)$.

7. El teorema de Heine-Borel

Teorema (Heine-Borel). En $\mathbb{R}^n$ con la métrica usual, un conjunto es compacto si y solo si es cerrado y acotado.

Consecuencias.

- 1 $[a, b]$ es compacto; (a, b) , $\mathbb{R}$ y $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ no lo son.
- 2 El conjunto de Cantor es cerrado y acotado, luego compacto.
- 3 Heine-Borel no vale en dimensión infinita: la bola cerrada unitaria de un espacio de Banach infinito-dimensional no es compacta.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}^2$, el disco cerrado $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ es compacto; el disco abierto $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ no lo es porque no es cerrado.

Ejercicios (20)

Nivel 1

- 1 Calcula $d_2((0, 0), (3, 4))$ en $\mathbb{R}^2$.
- 2 Calcula $d_1((1, 2), (4, 6))$ en $\mathbb{R}^2$.
- 3 Calcula $d_\infty((1, 2), (4, 6))$ en $\mathbb{R}^2$.
- 4 Describe $B(0, 1)$ en $\mathbb{R}$ con la métrica usual.
- 5 ¿Es $d(x, y) = |x - y|$ una métrica en $\mathbb{R}$?

Nivel 2

- 1 ¿Es $d(x, y) = (x - y)^2$ una métrica en $\mathbb{R}$?
- 2 Describe $B((0, 0), 1)$ en $(\mathbb{R}^2, d_1)$.
- 3 ¿Es $[0, 1]$ abierto en $\mathbb{R}$?
- 4 Halla $\partial[0, 1]$ en $\mathbb{R}$.
- 5 ¿Es $\mathbb{Q}$ completo con la métrica usual?

Nivel 3

- 1 Halla $\mathring{\mathbb{Q}}$ y $\overline{\mathbb{Q}}$ en $\mathbb{R}$.

2 ¿Es $\{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ cerrado en $\mathbb{R}$?

3 ¿Es $(0, 1)$ completo con la métrica usual?

4 ¿Es $(0, 1)$ compacto?

5 ¿Es $[0, 1]$ compacto?

Nivel 4

1 Demuestra que $(0, 1)$ es abierto en $\mathbb{R}$.

2 ¿Es $f(x) = x^2$ uniformemente continua en $\mathbb{R}$?

3 ¿Es $f(x) = 1/x$ uniformemente continua en $(0, 1]$?

4 ¿Es $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ compacto?

5 Enuncia el teorema de Heine-Borel en $\mathbb{R}^n$.

Respuestas

1 5.

2 7.

3 3.

4 $(-1, 1)$.

5 Sí.

6 No: falla la desigualdad triangular.

7 $\{(x, y) : |x| + |y| < 1\}$ (un rombo).

8 No.

9 $\{0, 1\}$.

10 No.

11 $\mathring{\mathbb{Q}} = \emptyset$ y $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

12 Sí.

13 No: $1/n \rightarrow 0 \notin (0, 1)$.

14 No.

15 Sí.

16 Para cada $x \in (0, 1)$ toma $r = \min(x, 1 - x) > 0$; entonces $B(x, r) \subseteq (0, 1)$.

17 No.

18 No.

19 No.

20 En $\mathbb{R}^n$: compacto si y solo si cerrado y acotado.